Lecture 6: Data Backup for Information Systems

Data backup is a vital process to ensure the safety and security of data in information systems. It protects data from loss due to :

- Technical failures. Server Hardware failure, Software crash
- Cyber-attacks. DDoS attack, Phishing attack
- Human errors. Misconfiguration, Data Entry Mistake

Why Is It Crucial?

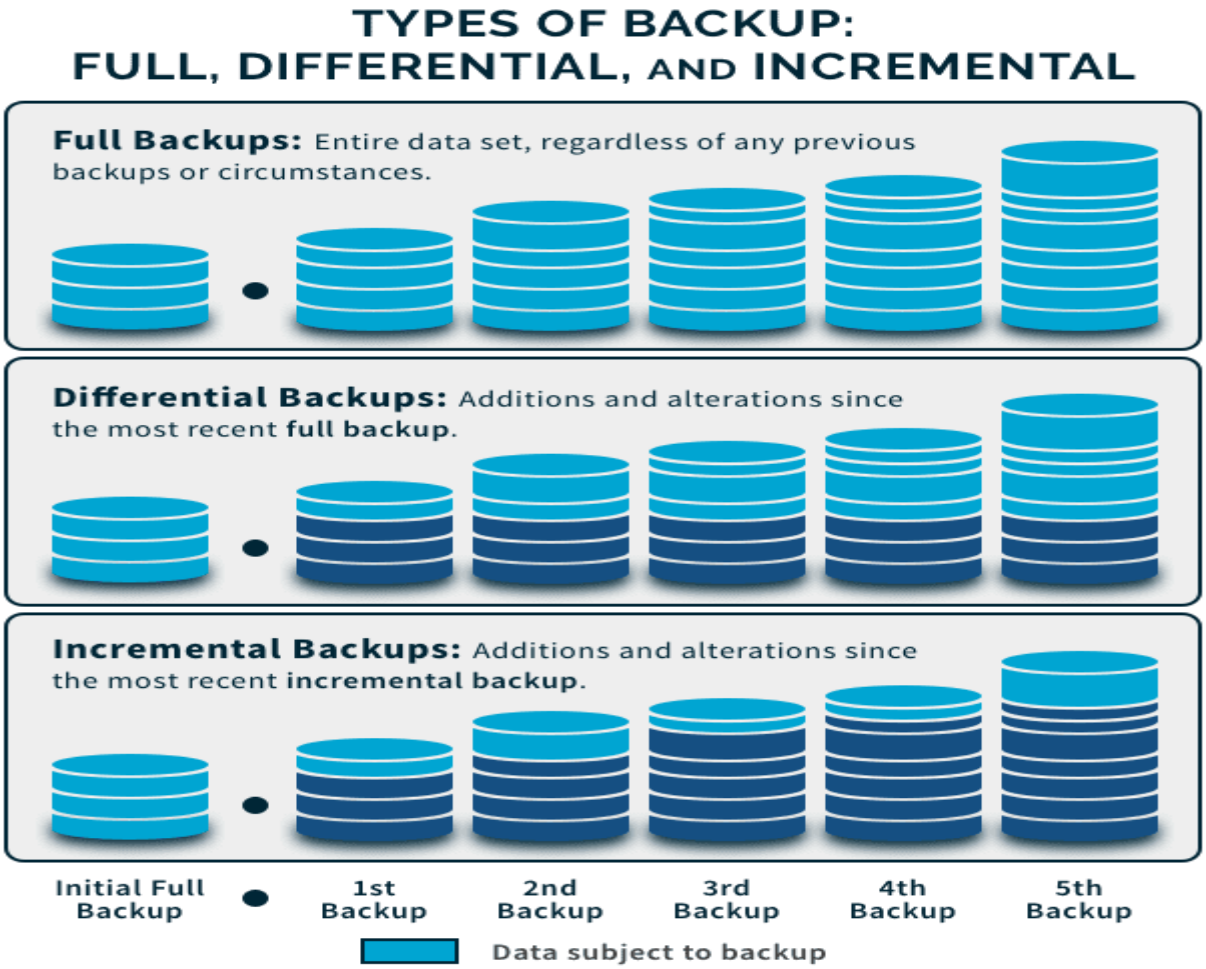
- **Data backup is essential for:**
  - Duplicating and protecting digital information.
  - Ensuring availability of a secure copy in case of data loss or corruption.
- **It is a critical element in disaster recovery plans, protecting against:**
  - Data loss from system failures.
  - Cyber-attacks.
  - Natural disasters.

Objectives of Data Backup

1. **Data Protection**: Securing data from loss.
2. **Data Recovery**: Facilitating the quick retrieval of lost data.
3. **Compliance :الامتثال** Following to standards and regulations regarding data protection.

Types of Data Backup

1. **Full Back up**: Copying all data each time.
2. **Differential Backup** نسخة احتياطية جزئية : Copying only new or modified data since the last full backup.
3. **Incremental Backup** نسخة احتياطية تدريجية : Copying data that has changed since .It can be done after any backup (full or incremental)



Backup location

- **Local Storage**: Using external storage devices such as hard drives.
- **Cloud Storage**: Utilizing cloud storage services to secure data. For example, google drive
- **External Backup**: Keeping backups in geographically different locations to avoid natural disasters.

Steps for Implementing Data Backup

1. **Identify Critical Data**: Selecting the data that needs to be backed up.
2. **Choose Backup Type**: Determining the appropriate type based on needs.
3. **Schedule Backups**: Setting regular backup times. daily , weekly monthly
4. **Test Recovery**: Ensuring that data can be restored from backups.

Challenges in Data Preservation

- **Storage Costs**: Backup services can be expensive.
- **Data Management**: Difficulty in managing large amounts of data.
- **Security**: Protecting backups from breaches.

المحاضرة 6: النسخ الاحتياطي للبيانات لأنظمة المعلومات

يعد النسخ الاحتياطي للبيانات عملية حيوية لضمان سلامة وأمن البيانات في أنظمة المعلومات. يحمي البيانات من الضياع بسبب:

1. الأعطال الفنية. فشل أجهزة الخادم ، تعطل البرنامج
2. الهجمات الإلكترونية. هجوم DDoS، هجوم التصيد الاحتيالي
3. الأخطاء البشرية. التكوين الخاطئ ، خطأ في إدخال البيانات
4.

لماذا هو بالغ الأهمية؟

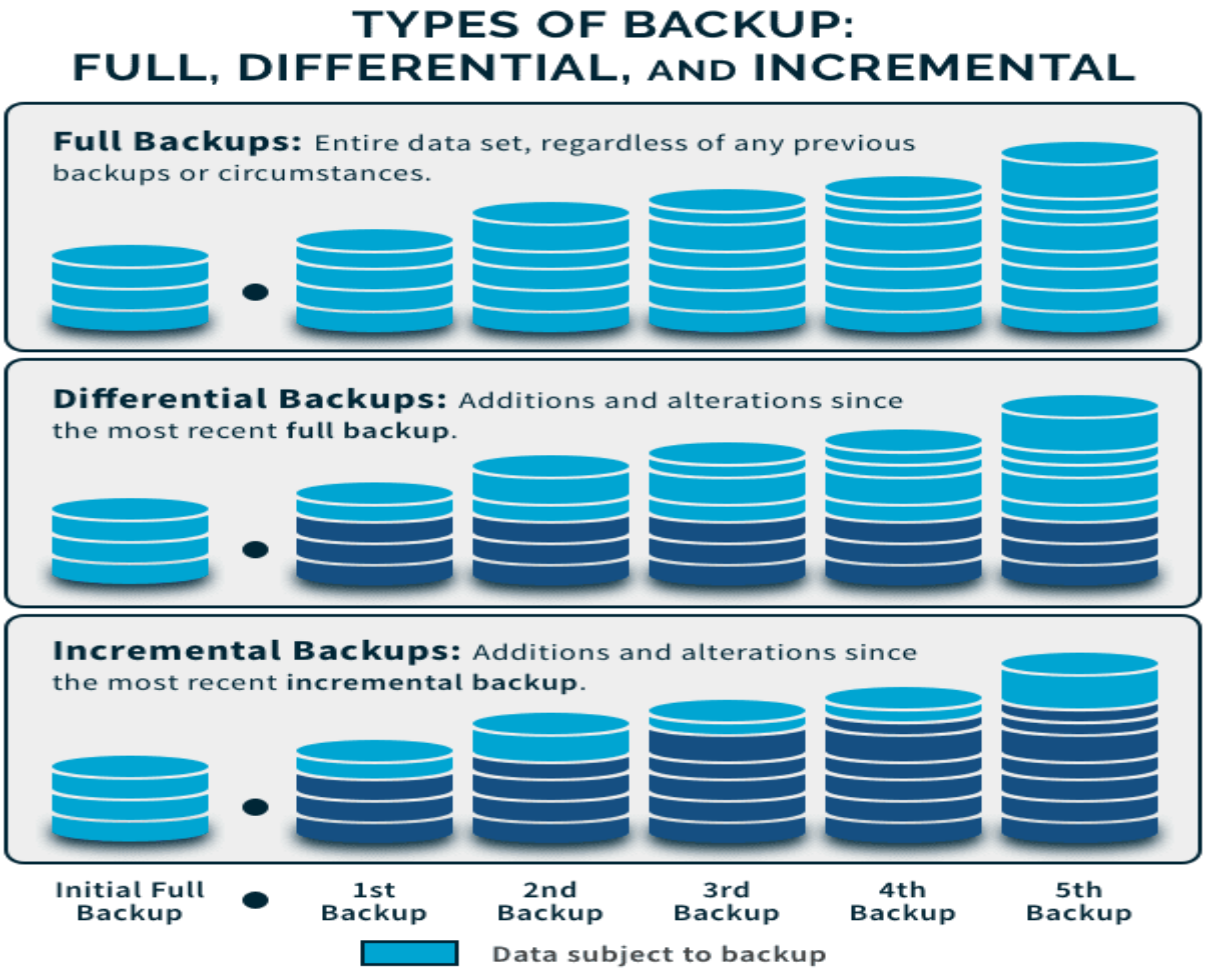
1. **يعد النسخ الاحتياطي للبيانات ضروريا من أجل:**
   1. تكرار المعلومات الرقمية وحمايتها.
   2. ضمان توفر نسخة آمنة في حالة فقدان البيانات أو تلفها.
2. **وهو عنصر حاسم في خطط التعافي من الكوارث، حيث يحمي من:**
   1. فقدان البيانات من فشل النظام.
   2. الهجمات الإلكترونية.
   3. الكوارث الطبيعية.

أهداف النسخ الاحتياطي للبيانات

1. **حماية** البيانات: تأمين البيانات من الضياع.
2. **استعادة** البيانات: تسهيل الاسترداد السريع للبيانات المفقودة.
3. **الامتثال الامتثال:** اتباع المعايير واللوائح المتعلقة بحماية البيانات.

أنواع النسخ الاحتياطي للبيانات

1. **النسخ الاحتياطي** الكامل: نسخ جميع البيانات في كل مرة.
2. **نسخة احتياطية تفاضلية** جزئية : نسخ البيانات الجديدة أو المعدلة فقط منذ آخر نسخة احتياطية كاملة.
3. **نسخة احتياطية تزايدية**: نسخ البيانات التي تغيرت منذ ذلك الحين. يمكن القيام بذلك بعد أي نسخ احتياطي (كامل أو تزايدي)



موقع النسخ الاحتياطي

1. **التخزين المحلي**: استخدام أجهزة التخزين الخارجية مثل محركات الأقراص الثابتة.
2. **التخزين السحابي**: استخدام خدمات التخزين السحابي لتأمين البيانات. على سبيل المثال ، Google Drive
3. **النسخ الاحتياطي الخارجي**: الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية في مواقع مختلفة جغرافيا لتجنب الكوارث الطبيعية.

خطوات تنفيذ النسخ الاحتياطي للبيانات

1. **تحديد البيانات** الهامة: تحديد البيانات التي تحتاج إلى نسخ احتياطي.
2. **اختر نوع النسخ** الاحتياطي: تحديد النوع المناسب بناء على الاحتياجات.
3. **جدولة النسخ الاحتياطية**: تعيين أوقات النسخ الاحتياطي العادية. يوميا ، أسبوعيا وشهريا
4. **استرداد الاختبار**: التأكد من إمكانية استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية.

التحديات في الحفاظ على البيانات

---

1. **تكاليف التخزين**: يمكن أن تكون خدمات النسخ الاحتياطي باهظة الثمن.
2. **إدارة البيانات**: صعوبة في إدارة كميات كبيرة من البيانات.
3. **الأمان**: حماية النسخ الاحتياطية من الاختراقات.

ملاحظة :

تم ترجمة المحاضرة من قبل كشك أنس المتميز باستخدام مترجم مايكروسوفت ،الكشك يخلي مسؤوليته من أي خطأ في الترجمة